Večagentno iskanje poti

Andraž Šoštarič
andraz.sosteric@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

David Lipavec
david.lipavec@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

Nejc Fras
nejc.fras@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

Tadej Teršek
tadej.tersek@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

KLJUČNE BESEDE

zbornik, LaTeX, označevanje besedila

1 UVOD

V tem članku obrvnavamo problem več-agentnega iskanja poti (Multi-Agent Path Finding - MPAF), ki se pojavlja tudi v resničnem svetu, kot so roboti v skladiščih, avtonomna vozila in podobnih logističnih sistemih.

Cilj problema je načrtovati poti za več agentov v skupnem prostoru tako, da se izognejo konfliktom in hkrati optimizirajo določeno metriko, kot je skupni čas ali dolžina poti.

Repozitorij z izvorno kodo je na voljo na naslovu: https://github.com/Asos75/MultiAgent.

Za analizo bomo uporabili več sodobnih znanstvenih člankov, ki obravnavajo različne pristope k reševanju MAPF problema. Primerjali bomo centralizirane metode, kot sta LaCAM [9] in PBS [8], z decentraliziranimi pristopi, kot sta Follower [1] in MATS-LP [11].

2 DEFINICIJA PROBLEMA

Stern et al. [12] definirajo problem več-agentnega iskanja poti (Multi-Agent Path Finding - MAPF) kot n-terico

$$\langle G, s, t \rangle,$$

kjer je $G = (V, E)$ neusmerjen graf, pri čemer V predstavlja množico vozlišč, E pa množico povezav.

Podana je množica agentov $A = \{1, 2, \ldots, k\}$. Funkcija

$$s : \{1, \ldots, k\} \to V$$

preslika vsakega agenta v njegovo začetno vozlišče, funkcija

$$t : \{1, \ldots, k\} \to V$$

pa v njegovo ciljno vozlišče.

Naj bo $\pi_i[t] \in V$ položaj agenta i v diskretnem času $t \in \mathbb{N}_{\geq 0}$. Pri vsakem koraku t se agent i lahko premakne v sosednje vozlišče ali ostane na trenutnem, tj.

$$\pi_i[t+1] \in \text{neigh}(\pi_i[t]) \cup \{\pi_i[t]\},$$

kjer je $\text{neigh}(v)$ množica vozlišč, sosednjih vozlišču $v \in V$. [9]

Po Okamura [9] se mora agent izogibati naslednjim vrstam konfliktov:

- **Vozliščni konflikt:** Do vozliščnega konflikta (ang. vertexconflict) pride, če nameravata π_i in π_j zasedeti isto vozlišče v istem trenutku, torej obstaja časovni korak t, da velja $\pi_i[t] = \pi_j[t]$. [12]
- **Zamenjalni konflikt:** Do zamenjalnega konflikta (ang. swap conflict) pride, če nameravata π_i in π_j zamenjati svoji poziciji v istem trenutku, torej obstaja časovni korak t, da velja $\pi_i[t] = \pi_j[t+1] \wedge \pi_i[t+1] = \pi_j[t]$. [12]

Rešitev MAPF za instance, omenjene zgoraj, je množica brezkonfliktnih poti $\{\pi_1, \ldots, \pi_k\}$ takih, da obstaja časovni korak $T \in \mathbb{N}_{\geq 0}$, kjer agent doseže cilj.

3 SORODNA DELA

Na področju MAPF obstajata dva pristopa centralizirani in decentralizirani.

4 PREGLED OVREDNOTENJA

4.1 Spremembe pisave in *posebni* znaki

Nekaj sprememb pisave smo v tem dokumentu že videli. V svojem besedilu lahko besede ali besedne zveze z ukazom `\emph` ali `\textit` prikažete *ležeče*, z ukazom `\textbf` **krepko**, z ukazom `\texttt` pa `v slogu pisalnega stroja` (na primer za programsko kodo). Ne pozabite, da za spremembe pisave, ki so del *strukturnih elementov* (kot so na primer naslovi razdelkov), poskrbi sistem sam.

V svojem dokumentu lahko uporabljate poljubne simbole, posebne znake ali tuje znake.[1] Seznam vseh razpoložljivih simbolov najdete v emphLaTeX User's Guide [6].

4.2 Matematične enačbe

Matematične enačbe lahko prikažete v treh različnih slogih: vrstični (ang. *inline*), oštevilčen bločni ali neoštevilčen bločni. V naslednjih razdelkih podrobneje obravnavamo vse naštete sloge.

[1] Tretja opomba. Ta je precej kratka.

4.2.1 Vrstične enačbe. Enačba, ki se pojavi znotraj vrstice besedila, se imenuje vrstična enačba. Izdelamo jo z uporabo okolja **math**, ki ga lahko prikličemo z običajnim konstruktom `\begin-\end` ali pa preprosto z **$**. . .$**. Uporabljate lahko katerekoli simbole in konstrukte, ki so na voljo v sistemu LaTeX [6], od α do ω.

Vrstični prikaz ni povsem enakovreden bločnemu. Na primer, kot bomo videli v naslednjem razdelku, vrstična enačba $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ v bločnem prikazu izgleda nekoliko drugače.

4.2.2 Bločne enačbe. Oštevilčeno bločno enačbo — takšno, ki je navpično odmaknjena od besedila in vodoravno poravnana — izdelamo z uporabo okolja **equation**. Neoštevilčene bločne enačbe vpeljemo z uporabo okolja **displaymath**.

Tudi v teh dveh okoljih uporabljate poljubne simbole in konstrukte, ki so na voljo v sistemu LaTeX. Ta odsek prikazuje zgolj nekaj primerov bločnih enačb.

Najprej si oglejmo enačbo, ki je bila prej prikazana v vrstičnem načinu:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0. \tag{1}$$

Lahko vidimo, da je izgled v okolju **displaymath** drugačen od vrstičnega prikaza. Sedaj pa izdelajmo neoštevilčeno enačbo

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{x^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

ki ji sledi še oštevilčena:

$$\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1. \tag{2}$$

Sledi primer neoštevilčene enačbe, ki ni definirana v okolju **displaymath**, temveč v kratki obliki (**$$**. . .**$$**). Ko $a \neq 0$, ima enačba $ax^2 + bx + c = 0$ dve rešitvi, in sicer:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Oglejmo si še primer sklicevanja na enačbo. Enačba (3) prikazuje, kako v sistemu LaTeX zapisujemo pogoje.

$$\mathrm{nr}(G_i, r) = \begin{cases} 1, & \text{če } r \text{ igra en član iz } G_i; \\ -2, & \text{če } r \text{ ne igra nobeden član iz } G_i; \\ -p, & \text{če } r \text{ igra } p \text{ članov iz } G_i. \end{cases} \tag{3}$$

4.2.3 Dolge enačbe. Kadar je enačba predolga za en stolpec, uporabite okolje **aligned** znotraj okolja **equation**. Za poravnavo enačbe v okolju **aligned** uporabite znak **&**, kot je razvidno iz enačbe (4).

$$\begin{aligned} O_{\max} = w_1 \sum_{a=1}^{m} \sum_{b=a+1}^{n} (-|\mathrm{CPT}_a - \mathrm{CPT}_b|) \\ + w_2 \sum_{j=1}^{m} (\mathrm{DIF}_j) + w_3 \sum_{j=1}^{m} (\mathrm{INT}_j / \sum_{x=1}^{n} x_{ij}) \end{aligned} \tag{4}$$

4.3 Citiranje

V svojem članku boste najbrž pogosto citirali članke [2, 5, 7], konferenčne zbornike [3, 13] ali knjige [4, 6, 10]. članek se mora zaključiti s seznamom vseh citiranih del (razdelek Bibliografija). Tega seznama nikar ne izdelujte ročno, pač pa uporabite ukaz `bibtex`. Pri vsakem sklicu na bibliografski vir morate zgolj uporabiti enega od ukazov za citiranje. Ukazu kot parameter podate oznako, ki vir enolično določa (t.i. ključ vira). V tem dokumentu za ključ uporabljamo avtorjev priimek in besedo iz naslova vira. Ključ vira je definiran pri vsakem vnosu v datoteki `.bib` vašega članka.

Podrobnosti ustvarjanja datoteke `.bib` presegajo okvir tega dokumenta. Več informacij lahko najdete v *Author's Guide* in *LaTeX User's Guide* [6].

V pričujočem dokumentu uporabljamo samo najosnovnejši ukaz za citiranje (`\cite`). Ta način je dejansko edini, ki je skladen s smernicami v specifikacijah ACM.

Tabela 1: Frekvence posebnih znakov.

Simbol	Frekvenca	Komentar
Ø	1 na 1,000	Švedska imena.
π	1 na 5	V matematiki.
$	4 na 5	V ekonomiji.
Ψ_1^2	1 na 40,000	Nepojasnjeno.

4.4 Tabele

Ker tabele ni mogoče razdeliti na več strani, jo običajno umestimo na vrh strani v bližino prvega sklica nanjo. Da zagotovite pravilno umestitev in poravnavo tabel, uporabite okolje **table** in vanj postavite vsebino in naslov tabele. Sama vsebina tabele se mora nahajati znotraj okolja **tabular**, ki poskrbi za pravilno poravnavo vrstic in stolpcev. Podrobnejša navodila so ponovno dostopna v *LaTeX User's Guide*.

Tabela 1 je vstavljena takoj za tem odstavkom. Primerjajte umestitev tabele znotraj izvorne datoteke z umestitvijo znotraj izhodnega dokumenta PDF.

Če želite širšo tabelo (takšno, ki zavzame celotno širino delovnega območja na strani), uporabite okolje **table***. Kot pri tabeli z enim stolpcem bo tudi ta samodejno umeščena na ustrezno mesto. Tabela 2 je vstavljena takoj za tem stavkom; vnovič primerjajte umestitev tabele v izvorni datoteki z umestitvijo v izhodnem dokumentu PDF.

4.5 Slike

Tako kot tabele se tudi slike ne morejo raztezati prek več strani. Tudi slike je najbolje umestiti na vrh ali dno strani v bližino prvega sklica nanje.[2] Da zagotovite ustrezno umestitev, uporabite okolje **figure** ter vanj postavite sliko in njen opis.

Na sliki 1 je prikazana datoteka v formatu PDF, na sliki 2 pa datoteka v formatu PNG.

Tudi slike se lahko raztezajo čez oba stolpca. To lahko dosežete z uporabo okolja **figure***. Tak primer prikazuje slika 3.

4.6 Seznami

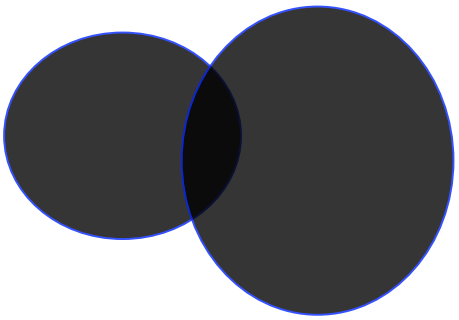
če želite svoje ideje predstaviti po postavkah, uporabite seznam. Seznam ustvarite s pomočjo okolja **itemize**. Oglejmo si primer:

- prvi element,
- drugi element in
- tretji element.

[2] Četrta (in zadnja) opomba.

Tabela 2: Nekaj tipičnih ukazov.

Ukaz	Numerična vrednost	Komentar
`\imagespath`	200	Mapa, kjer se nahajajo slike dokumenta.
`\table`	300	Za tabele.
`\table*`	400	Za široke tabele.



Slika 1: Krogi (format PDF).

Slika 2: Zvezda (format PNG).

Včasih se avtorji želijo sklicevati na posamezne postavke seznama. V ta namen lahko uporabite okolje **enumerate**, ki proizvede oštevičem seznam. Na primer:

(1) prva točka,
(2) druga točka,
(3) …

Postavka 2 nam pove, česa se moramo lotiti, ko odkljukamo predhodno postavko.

4.7 Algoritmi

Če želite v svojem prispevku prikazati algoritem, uporabite okolje **algorithm**. Na algoritme se lahko sklicujemo na podoben način kot na tabele in slike (npr. algoritem 1).

Data: tukaj je tekst
Result: kako pisati algoritme v sistemu LaTeX
1 inicializacija;
`/* tukaj se prične glavni del kode */`
2 **while** *ni konec dokumenta* **do**
3 preberi del dokumenta;
4 **if** *razumeš* **then**
5 pojdi na naslednji razdelek;
6 ta razdelek postane trenutni razdelek;
7 **else**
8 vrni se na začetek trenutnega razdelka;
9 **end**
10 **end**

Algoritem 1: Kako pisati algoritme.

Kot je razvidno iz naslednjega stavka, se lahko sklicujete tudi na posamezne vrstice algoritma. Primer zanke **while** je viden v vrstici 2.

Podrobnejša navodila glede okolja **algorithm** lahko najdete v dokumentu http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/algorithm2e/doc/algorithm2e.pdf.

5 ZAKLJUČEK

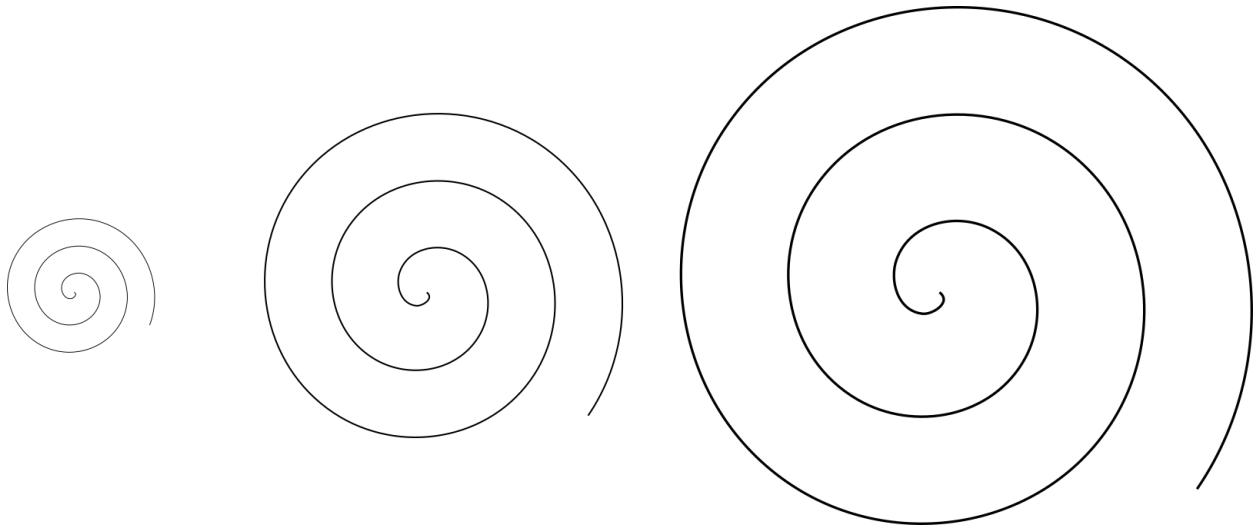
Ta odstavek končuje jedro tega vzorčnega dokumenta. Morda boste dodali še zahvalo (kratek primer sledi v nadaljevanju). Urediti morate tudi bibliografijo. Za konec naj povemo, da so bibliografske enote, navedene v tem dokumentu, z izjemo knjige o sistemu LaTeX povsem nepovezane z obravnavano temo in služijo zgolj kot primeri.

ZAHVALA

Ta razdelek ni obvezen. Na tem mestu se lahko zahvalite za morebitna sredstva, financiranja, pomoč ali kaj drugega.

LITERATURA

[1] Anton Andreychuk, Konstantin Yakovlev, Alexey Skrynnik, and Aleksandr Panov. 2024. Follower: Learning to Solve Decentralized Lifelong Multi-Agent Pathfinding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. AAAI Press.
[2] Johannes Braams. 1991. Babel, a Multilingual Style-Option System for Use with LaTeX's Standard Document Styles. *TUGboat* 12, 2 (June 1991), 291–301.
[3] Malcolm Clark. 1991. Post Congress Tristesse. In *TeX90 Conference Proceedings*. TeX Users Group, 84–89.
[4] Iztok Fister, Iztok Fister Jr, and Dušan Fister. 2019. *Computational intelligence in sports*. Springer.
[5] Maurice Herlihy. 1993. A Methodology for Implementing Highly Concurrent Data Objects. *ACM Trans. Program. Lang. Syst.* 15, 5 (November 1993), 745–770.
[6] Leslie Lamport. 1986. *LaTeX User's Guide and Document Reference Manual*. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts.



Slika 3: Slika, ki se razteza čez oba stolpca.

[7] Yann LeCun, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton. 2015. Deep learning. *Nature* 521, 7553 (2015), 436–444.

[8] Jiaoyang Li, Daniel Harabor, Peter J. Stuckey, Hang Ma, and Sven Koenig. 2019. Priority-Based Search for Multi-Agent Path Finding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, Vol. 33. AAAI Press, 181–188. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301181

[9] Keisuke Okumura. 2023. LaCAM: Search-Based Algorithm for Quick Multi-Agent Pathfinding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, Vol. 37. AAAI Press, 11655–11662. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i10.26377

[10] S.L. Salas and Einar Hille. 1978. *Calculus: One and Several Variable.* John Wiley and Sons, New York.

[11] Alexey Skrynnik, Anton Andreychuk, Konstantin Yakovlev, and Aleksandr Panov. 2023. MATS-LP: Learning Decentralized Multi-Agent Pathfinding with Transformer-Based Policies. *arXiv preprint arXiv:2312.15908* (2023).

[12] Roni Stern, Nathan Sturtevant, Ariel Felner, Sven Koenig, Hang Ma, Thayne Walker, Jiaoyang Li, Dor Atzmon, Liron Cohen, T. K. Satish Kumar, Eli Boyarski, and Roman Bartak. 2019. Multi-Agent Pathfinding: Definitions, Variants, and Benchmarks. *arXiv preprint arXiv:1906.08291* (2019). https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.08291 Accepted to SoCS 2019: The 12th Annual Symposium on Combinatorial Search.

[13] Grega Vrbančič, Milan Zorman, and Vili Podgorelec. 2019. Transfer learning tuning utilizing grey wolf optimizer for identification of brain hemorrhage from head ct images. In *StuCoSReC: proceedings of the 2019 6th Student Computer Science Research Conference*. 61–66.